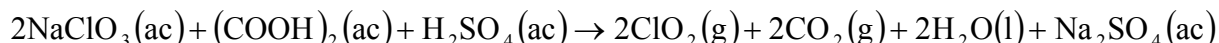


Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: a) El dióxido de cloro, ClO_2 , se produce en el laboratorio por reacción del clorato de sodio, NaClO_3 , con ácido oxálico $(\text{COOH})_2$, en presencia de ácido sulfúrico. La reacción, que se representa con la ecuación química siguiente, produce también CO_2 que impurifica al ClO_2 obtenido:



Luego de disolver 21,28 g de NaClO_3 y 9,00 g de $(\text{COOH})_2$ en 200 mL de agua, y con exceso de ácido sulfúrico, ocurrió la reacción anterior. El gas producido se recogió a 35°C en un recipiente rígido y previamente evacuado de 5,00 L.

i) Calcule la presión final del sistema.

ii) Calcule la presión parcial y la fracción molar de cada gas.

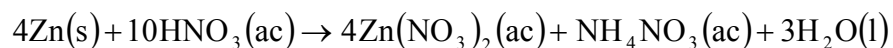
b) Para que un globo lleno de un gas ascienda en el aire, la densidad del gas dentro del globo debe ser inferior a la del aire. Si se llenan 2 globos, uno con He (g) y otro con CO_2 (g) a 25°C y 1 atm ¿Cuál podrá suspenderse? Justifique adecuadamente mediante los cálculos apropiados. Considere que el aire tiene una masa molar de 28,96 g/mol.

c) Justifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “El comportamiento de los gases reales se acerca a la idealidad a presiones altas y temperaturas altas”.

Datos: $M_r \text{NaClO}_3 = 106,4 \text{ g/mol}$; $M_r (\text{COOH})_2 = 90 \text{ g/mol}$; $M_r \text{CO}_2 = 44 \text{ g/mol}$; $M_r \text{ClO}_2 = 67,4 \text{ g/mol}$; 1 atm = 760 torr; $R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: El ácido nítrico concentrado reacciona con el zinc según la reacción:



que tiene un rendimiento del 88 %. Se hacen reaccionar 120 g de zinc puro con 400 mL de solución de HNO_3 15 M.

- a) ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánto sobra del reactivo en exceso?
- b) ¿Qué masa de nitrato de zinc se obtiene?
- c) Si se quisiera obtener 100 g de nitrato de zinc según la misma reacción, qué masa de cinc impuro (72 % de pureza) se necesitaría?

Datos: Ar (Zn) = 65,4 ; Ar (H) = 1,00 ; Ar (N) = 14,00 ; Ar (O) = 16,00.

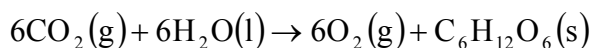
Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 3: a) En un recipiente adiabático se introduce un trozo de hierro caliente de 1,22kg a 126,5°C en 981g de agua a 22,1°C. La temperatura final de ambos es de 34,4°C. Determine la capacidad calorífica del hierro. Dato: $C_p(\text{H}_2\text{O}) = 4,184 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.
b) La reacción de combustión de la acetona (presente en los quitaesmaltes) es la siguiente:



Si una botella de quitaesmalte contiene 177 ml de acetona, ¿Cuánto calor se libera por la combustión total de la acetona? Dato: densidad acetona = 0,788g/ml.

c) La fotosíntesis es un bello proceso por el cual las plantas generan glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) y oxígeno a partir de dióxido de carbono, agua y energía luminosa. La reacción es la siguiente:



- Calcule $\Delta \bar{H}_{\text{rxn}}^0$ usando exclusivamente los datos de la tabla.
- Determinar si la reacción es endotérmica o exotérmica.
- De acuerdo al signo de $\Delta \bar{H}_{\text{rxn}}^0$ ¿Podría afirmar que la reacción no es espontánea? Justifique. Datos:

	ΔH_f° (kJ/mol)
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393,5
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285,8
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$	-1273,3
$\text{O}_2(\text{g})$	0

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 4: La siguiente reacción corresponde a la combustión de acetona a 25°C.



Datos:	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}(\text{l})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$S^\circ \text{ (J/mol}\cdot\text{K)}$	199,8	205,2	213,8	188,8
$\Delta G_f^\circ \text{ (kJ/mol)}$	-155,6	0	-394,4	-228,6

- Calcule $\Delta \bar{S}_{\text{rxn}}^0$ a partir de las entropías estándar absolutas de reactivos y productos. Analice y justifique el signo de la magnitud obtenida.
- Usando los valores de energías libres de Gibbs de formación $\Delta \bar{G}_f^0$ de la tabla, calcule $\Delta \bar{G}_{\text{rxn}}^0$ e indique si la reacción es espontánea en las condiciones estándar. Justifique su respuesta.
- ¿Existe otra manera de calcular el $\Delta \bar{G}_{\text{rxn}}^0$? Si su respuesta es positiva, calcúlelo de esta otra forma.